

BÁO CÁO BÀI TẬP

Môn học: Nhập môn mạng máy tính

Kỳ báo cáo: Lab 01

Tên chủ đề: **Làm quen với Wireshark**

GV: Nguyễn Bùi Kim Ngân

Ngày báo cáo: 29/09/2026

1. THÔNG TIN CHUNG:

(Liệt kê tất cả các thành viên trong nhóm)

Lớp: IT005.R17.2

STT	Họ và tên	MSSV	Email
1	Nguyễn Đức Bảo Trung	25521963	25521963@gm.uit.edu.vn
2	Võ Việt Tường	25522037	25522037@gm.uit.edu.vn

2. NỘI DUNG THỰC HIỆN:¹

STT	Công việc	Kết quả tự đánh giá
1	Task 1: Mở đầu về Mạng máy tính	100%
2	2.1 Tổng thời gian bắt gói tin trong từng trang website đã thử nghiệm và tổng số gói tin bắt được	100%
3	2.2 5 giao thức khác nhau xuất hiện trong cột giao thức (Protocol)	100%
4	2.3 Mất bao lâu từ khi gói tin HTTP GET đầu tiên được gửi cho đến khi HTTP 200 OK đầu tiên được nhận đối với mỗi website	100%
5	2.4 Nội dung hiển thị trên trang website gaia.cs.umass.edu "Congratulations! You've downloaded the first Wireshark lab file!" có nằm trong các gói tin HTTP bắt được hay không? Nếu có, hãy tìm và xác định vị trí của nội dung này trong các gói tin bắt được.	100%
6	2. 5 Địa chỉ IP của gaia.cs.umass.edu và website đã chọn ở bước 10 là gì? Địa chỉ IP của máy tính đang sử dụng là gì?	100%

¹ Ghi nội dung công việc, các kịch bản trong bài Thực hành

BÁO CÁO CHI TIẾT

1. Task 1: Mở đầu về Mạng máy tính

- Kể tên các loại thiết bị liên quan đến Mạng mà bạn biết hoặc đang sử dụng (kèm ảnh minh họa).

Trả lời:

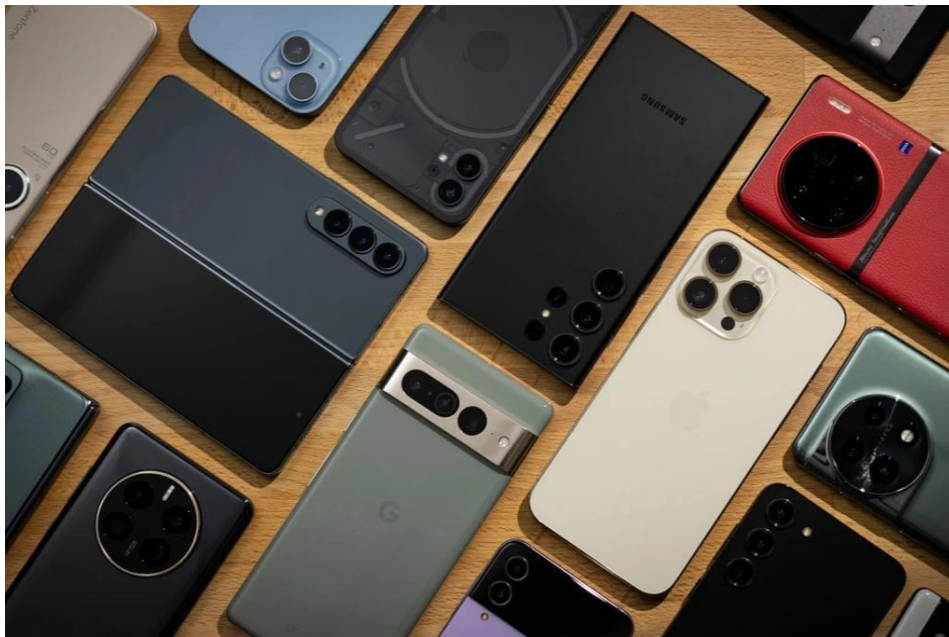
- Các thiết bị liên quan đến Mạng:

+ Laptop/ máy tính



Hình 1.1: Ảnh laptop

+ Điện thoại



Hình 1.2: Ảnh loạt các điện thoại

+ Router



Hình 1.3 Ảnh Router Wi-fi

+ Access Point



Hình 1.4 Ảnh Access Point

+ Switch



Hình 1.5 Ảnh Switch

+ Modem



Hình 1.6 Ảnh Modem

+ Server



Hình 1.7 Hình ảnh Server

- Những vấn đề gì có thể xảy ra nếu không có kết nối Internet trong 5 phút?

Trả lời:

Nếu không có kết nối Internet trong 5 phút, nhiều hoạt động học tập, giao tiếp và làm việc có thể bị gián đoạn, tùy thuộc vào mức độ phụ thuộc Internet của người dùng. Ví dụ như:

- + Không thể truy cập tài liệu trực tuyến, hệ thống học tập, Google Classroom, Moodle hoặc các nền tảng học trực tuyến.
- + Không thể gửi tin nhắn hoặc sử dụng các dịch vụ liên lạc trực tuyến như Messenger, Zalo, email.
- + Không thể truy cập các hệ thống, máy chủ hoặc dịch vụ trực tuyến cần thiết cho công việc.
- + Việc đồng bộ hoặc truy cập các tệp trên Google Drive, OneDrive,... có thể bị gián đoạn.

- Mục tiêu về kiến thức sau khi hoàn thành môn học Nhập môn Mạng máy tính của bạn là gì?

Trả lời: Mục tiêu về kiến thức sau khi hoàn thành môn học của em là nắm được những kiến thức nền tảng về mạng máy tính, hiểu cách các thiết bị và các tầng mạng phối hợp để truyền dữ liệu, đồng thời hiểu nguyên lý hoạt động của các giao thức phổ biến như IP, TCP, UDP, HTTP và DNS. Bên cạnh đó, em mong muốn có khả năng sử dụng Wireshark để bắt, quan sát và phân tích các gói tin trong thực tế, từ đó xây dựng nền tảng cho việc học các kiến thức chuyên sâu hơn về mạng máy tính và phát triển phần mềm.

2. Task 2: Làm quen với Wireshark và thử nghiệm bắt gói tin trong mạng

Tài nguyên:

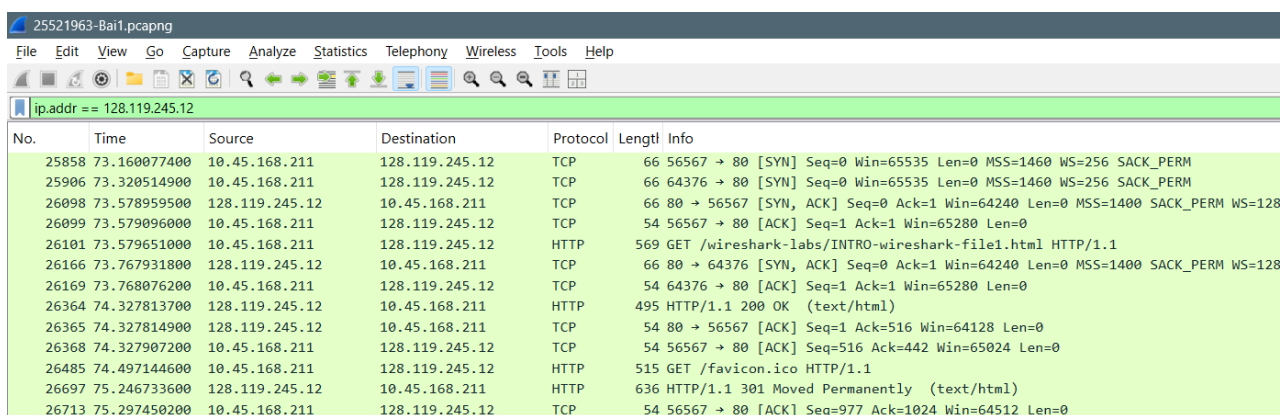
- Máy tính có kết nối Internet.
- Phần mềm Wireshark phiên bản mới nhất.
- Trình duyệt Web: Microsoft Edge.
- Kết nối mạng thông qua Wi-Fi.
- Website thực hành: gaia.cs.umass.edu/wireshark-labs/INTRO-wireshark-file1.html và uit.edu.vn.

Mô tả/mục tiêu:

- Làm quen với phần mềm Wireshark và hiểu cách sử dụng Wireshark để bắt, quan sát và phân tích các gói tin được trao đổi qua mạng. Thực hành lựa chọn network interface đang hoạt động, bắt các gói tin trong quá trình truy cập website, sử dụng bộ lọc để tìm các gói tin HTTP và quan sát các thông tin liên quan đến Ethernet frame, IP datagram, TCP/UDP segment và giao thức ở tầng cao hơn. Qua đó hiểu rõ hơn quá trình trao đổi dữ liệu giữa máy tính và Web Server.

2.1 Tổng thời gian bắt gói tin trong từng trang website đã thử nghiệm và tổng số gói tin bắt được:

- Ở website thứ nhất (<http://gaia.cs.umass.edu/wireshark-labs/INTRO-wireshark-file1.html>):



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
25858	73.160077400	10.45.168.211	128.119.245.12	TCP	66	56567 → 80 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM
25906	73.320514900	10.45.168.211	128.119.245.12	TCP	66	64376 → 80 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM
26098	73.578959500	128.119.245.12	10.45.168.211	TCP	66	80 → 56567 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=64240 Len=0 MSS=1400 SACK_PERM WS=128
26099	73.579096000	10.45.168.211	128.119.245.12	TCP	54	56567 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=65280 Len=0
26101	73.579651000	10.45.168.211	128.119.245.12	HTTP	569	GET /wireshark-labs/INTRO-wireshark-file1.html HTTP/1.1
26166	73.767931800	128.119.245.12	10.45.168.211	TCP	66	80 → 64376 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=64240 Len=0 MSS=1400 SACK_PERM WS=128
26169	73.768076200	10.45.168.211	128.119.245.12	TCP	54	64376 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=65280 Len=0
26364	74.327813700	128.119.245.12	10.45.168.211	HTTP	495	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
26365	74.327814900	128.119.245.12	10.45.168.211	TCP	54	80 → 56567 [ACK] Seq=1 Ack=516 Win=64128 Len=0
26368	74.327907200	10.45.168.211	128.119.245.12	TCP	54	56567 → 80 [ACK] Seq=516 Ack=442 Win=65024 Len=0
26485	74.497144600	10.45.168.211	128.119.245.12	HTTP	515	GET /favicon.ico HTTP/1.1
26697	75.246733600	128.119.245.12	10.45.168.211	HTTP	636	HTTP/1.1 301 Moved Permanently (text/html)
26713	75.297450200	10.45.168.211	128.119.245.12	TCP	54	56567 → 80 [ACK] Seq=977 Ack=1024 Win=64512 Len=0

Hình 2.1.1 Những gói tin bắt được ở trang website đầu tiên

- Đầu tiên, ta lọc gói tin vừa bắt được với địa chỉ IP của website đó (128.119.245.12)
 - Thời gian thử nghiệm: $75.2974502 - 73.1600774 = 2.1373728$ (s).
 - Số gói tin bắt được là 13 (gói).
- Ở website thứ hai (<https://www.uit.edu.vn/>):

25521963-Bai2.pcapng

File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Wireless Tools Help

ip.addr == 118.69.123.140

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
3465	8.007641600	10.45.168.211	118.69.123.140	TCP	66	64020 → 443 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM
3523	8.264570700	10.45.168.211	118.69.123.140	TCP	66	53216 → 443 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM
3814	8.805018900	118.69.123.140	10.45.168.211	TCP	66	443 → 64020 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=64240 Len=0 MSS=1400 SACK_PERM WS=128
3819	8.805020900	118.69.123.140	10.45.168.211	TCP	66	443 → 53216 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=64240 Len=0 MSS=1400 SACK_PERM WS=128
3833	8.805862400	10.45.168.211	118.69.123.140	TCP	54	64020 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=65280 Len=0
3835	8.805897700	10.45.168.211	118.69.123.140	TCP	54	53216 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=65280 Len=0
3839	8.808541800	10.45.168.211	118.69.123.140	TLSv1.3	1878	Client Hello (SNI=uit.edu.vn)
3840	8.809272900	10.45.168.211	118.69.123.140	TLSv1.3	1814	Client Hello (SNI=uit.edu.vn)
4033	9.214873400	118.69.123.140	10.45.168.211	TCP	54	443 → 64020 [ACK] Seq=1 Ack=1825 Win=62464 Len=0
4034	9.214874200	118.69.123.140	10.45.168.211	TLSv1.3	1514	Server Hello, Change Cipher Spec, Application Data
4035	9.214875100	118.69.123.140	10.45.168.211	TLSv1.3	1009	Application Data, Application Data, Application Data
4041	9.214877100	118.69.123.140	10.45.168.211	TCP	54	443 → 53216 [ACK] Seq=1 Ack=1761 Win=69888 Len=0
4042	9.214877800	118.69.123.140	10.45.168.211	TLSv1.3	1506	Server Hello, Change Cipher Spec, Application Data
4044	9.214881600	118.69.123.140	10.45.168.211	TLSv1.3	1017	Application Data, Application Data, Application Data
4051	9.215155400	10.45.168.211	118.69.123.140	TCP	54	64020 → 443 [ACK] Seq=1825 Ack=2416 Win=65280 Len=0
4052	9.215178500	10.45.168.211	118.69.123.140	TCP	54	53216 → 443 [ACK] Seq=1761 Ack=2416 Win=65280 Len=0
4056	9.218604000	10.45.168.211	118.69.123.140	TLSv1.3	134	Change Cipher Spec, Application Data
4057	9.219138600	10.45.168.211	118.69.123.140	TLSv1.3	134	Change Cipher Spec, Application Data
4058	9.219382500	10.45.168.211	118.69.123.140	TCP	54	53216 → 443 [FIN, ACK] Seq=1841 Ack=2416 Win=65280 Len=0
4059	9.219553300	10.45.168.211	118.69.123.140	TLSv1.3	146	Application Data
4060	9.219600900	10.45.168.211	118.69.123.140	TLSv1.3	556	Application Data
4414	10.210940900	10.45.168.211	118.69.123.140	TCP	134	[TCP Retransmission] 53216 → 443 [FIN, PSH, ACK] Seq=1761 Ack=2416 Win=65280 Len=80
4417	10.245986200	118.69.123.140	10.45.168.211	TLSv1.3	596	Application Data, Application Data
4418	10.245986900	118.69.123.140	10.45.168.211	TLSv1.3	112	Application Data
4420	10.245988000	118.69.123.140	10.45.168.211	TLSv1.3	355	Application Data
4422	10.245990500	118.69.123.140	10.45.168.211	TLSv1.3	596	Application Data, Application Data
4423	10.245991000	118.69.123.140	10.45.168.211	TLSv1.3	78	Application Data
4424	10.245991500	118.69.123.140	10.45.168.211	TCP	54	443 → 53216 [FIN, ACK] Seq=2982 Ack=1842 Win=69888 Len=0
4436	10.245996900	118.69.123.140	10.45.168.211	TCP	66	[TCP Dup ACK 4422#1] 443 → 53216 [ACK] Seq=2983 Ack=1842 Win=69888 Len=0 SLE=1761 SRE=1842
4437	10.246127500	10.45.168.211	118.69.123.140	TCP	54	53216 → 443 [RST, ACK] Seq=1842 Ack=2958 Win=0 Len=0
4439	10.246243500	10.45.168.211	118.69.123.140	TCP	54	64020 → 443 [ACK] Seq=2499 Ack=3317 Win=64512 Len=0
4442	10.246842800	10.45.168.211	118.69.123.140	TLSv1.3	85	Application Data
4590	10.685858300	118.69.123.140	10.45.168.211	TCP	54	443 → 64020 [ACK] Seq=3317 Ack=2530 Win=62080 Len=0
4597	10.686398900	10.45.168.211	118.69.123.140	TLSv1.3	119	Application Data
4981	11.886328600	118.69.123.140	10.45.168.211	TCP	54	443 → 64020 [ACK] Seq=3317 Ack=2595 Win=62080 Len=0

Hình 2.1.2 Những gói tin bắt được ở trang website thứ hai

25521963-Bai2.pcapng

File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Wireless Tools Help

ip.addr == 118.69.123.140

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
4986	11.886331900	118.69.123.140	10.45.168.211	TCP	1514	443 → 64020 [PSH, ACK] Seq=4777 Ack=2595 Win=62080 Len=1460 [TCP PDU reassembled in 5199]
4987	11.886332400	118.69.123.140	10.45.168.211	TCP	1514	443 → 64020 [ACK] Seq=6237 Ack=2595 Win=62080 Len=1460 [TCP PDU reassembled in 5199]
4988	11.886332900	118.69.123.140	10.45.168.211	TCP	1514	443 → 64020 [PSH, ACK] Seq=7697 Ack=2595 Win=62080 Len=1460 [TCP PDU reassembled in 5199]
4989	11.886333400	118.69.123.140	10.45.168.211	TCP	1514	443 → 64020 [ACK] Seq=9157 Ack=2595 Win=62080 Len=1460 [TCP PDU reassembled in 5199]
4990	11.886333800	118.69.123.140	10.45.168.211	TCP	1514	443 → 64020 [PSH, ACK] Seq=10617 Ack=2595 Win=62080 Len=1460 [TCP PDU reassembled in 5199]
4991	11.886334300	118.69.123.140	10.45.168.211	TCP	1514	443 → 64020 [ACK] Seq=12077 Ack=2595 Win=62080 Len=1460 [TCP PDU reassembled in 5199]
4992	11.886334800	118.69.123.140	10.45.168.211	TCP	1514	443 → 64020 [PSH, ACK] Seq=13537 Ack=2595 Win=62080 Len=1460 [TCP PDU reassembled in 5199]
4993	11.886335300	118.69.123.140	10.45.168.211	TCP	1514	443 → 64020 [ACK] Seq=14997 Ack=2595 Win=62080 Len=1460 [TCP PDU reassembled in 5199]
4994	11.886335800	118.69.123.140	10.45.168.211	TCP	1514	443 → 64020 [PSH, ACK] Seq=16457 Ack=2595 Win=62080 Len=1460 [TCP PDU reassembled in 5199]
5006	11.886612000	10.45.168.211	118.69.123.140	TCP	54	64020 → 443 [ACK] Seq=2595 Ack=17917 Win=65280 Len=0
5199	12.287895500	118.69.123.140	10.45.168.211	TLSv1.3	26334	Application Data, Application Data, Application Data, Application Data
5205	12.288189500	10.45.168.211	118.69.123.140	TCP	54	64020 → 443 [ACK] Seq=2595 Ack=44197 Win=65280 Len=0
5246	12.413091200	10.45.168.211	118.69.123.140	TLSv1.3	213	Application Data
5248	12.413561400	10.45.168.211	118.69.123.140	TLSv1.3	193	Application Data
5249	12.413927900	10.45.168.211	118.69.123.140	TLSv1.3	173	Application Data
5250	12.414233200	10.45.168.211	118.69.123.140	TLSv1.3	160	Application Data
5251	12.414598800	10.45.168.211	118.69.123.140	TLSv1.3	134	Application Data
5252	12.414637100	10.45.168.211	118.69.123.140	TLSv1.3	134	Application Data
5253	12.414917000	10.45.168.211	118.69.123.140	TLSv1.3	133	Application Data
5272	12.489243700	118.69.123.140	10.45.168.211	TCP	1514	443 → 64020 [ACK] Seq=44197 Ack=2595 Win=62080 Len=1460 [TCP PDU reassembled in 5365]
5273	12.489246300	118.69.123.140	10.45.168.211	TCP	1514	443 → 64020 [PSH, ACK] Seq=45657 Ack=2595 Win=62080 Len=1460 [TCP PDU reassembled in 5365]
5283	12.489741800	10.45.168.211	118.69.123.140	TCP	54	64020 → 443 [ACK] Seq=3357 Ack=47117 Win=65280 Len=0
5365	12.561354400	118.69.123.140	10.45.168.211	TLSv1.3	30714	Application Data, Application Data, Application Data, Application Data
5367	12.561361500	118.69.123.140	10.45.168.211	TLSv1.3	1223	Application Data
5380	12.561367900	118.69.123.140	10.45.168.211	TCP	54	443 → 64020 [ACK] Seq=78946 Ack=2754 Win=61952 Len=0
5381	12.561368100	118.69.123.140	10.45.168.211	TCP	54	443 → 64020 [ACK] Seq=78946 Ack=2893 Win=61824 Len=0
5382	12.561368700	118.69.123.140	10.45.168.211	TCP	54	443 → 64020 [ACK] Seq=78946 Ack=3012 Win=61824 Len=0
5383	12.561369100	118.69.123.140	10.45.168.211	TCP	54	443 → 64020 [ACK] Seq=78946 Ack=3118 Win=61824 Len=0
5384	12.561369300	118.69.123.140	10.45.168.211	TCP	54	443 → 64020 [ACK] Seq=78946 Ack=3198 Win=61824 Len=0
5385	12.561369600	118.69.123.140	10.45.168.211	TCP	54	443 → 64020 [ACK] Seq=78946 Ack=3278 Win=61824 Len=0
5386	12.561369900	118.69.123.140	10.45.168.211	TCP	54	443 → 64020 [ACK] Seq=78946 Ack=3357 Win=61824 Len=0
5387	12.561375900	118.69.123.140	10.45.168.211	TLSv1.3	26334	Application Data
5400	12.562350300	10.45.168.211	118.69.123.140	TCP	54	64020 → 443 [ACK] Seq=3357 Ack=78946 Win=130816 Len=0
5411	12.562890500	10.45.168.211	118.69.123.140	TCP	54	64020 → 443 [ACK] Seq=3357 Ack=105226 Win=130816 Len=0

Hình 2.1.3 Những gói tin cuối cùng ở trang website thứ hai

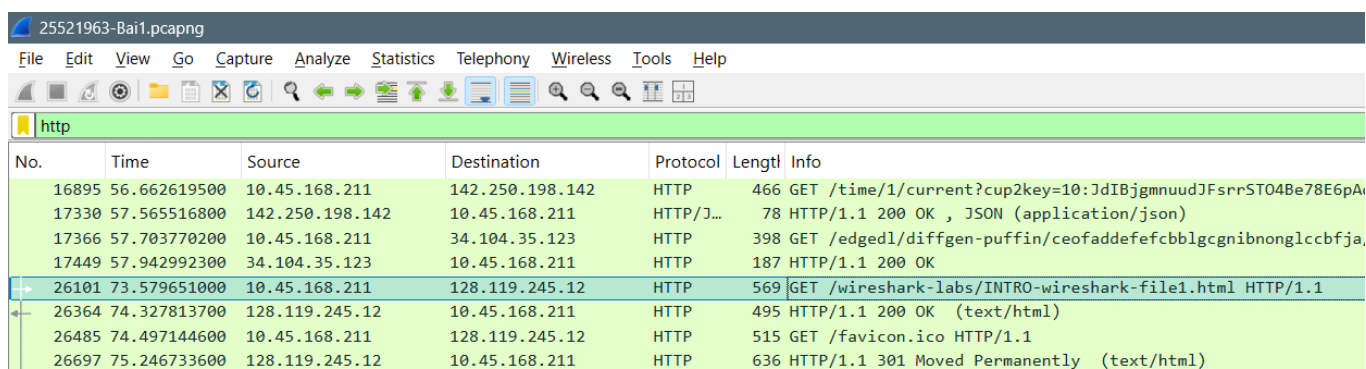
- Tương tự ở website thứ nhất, ở bước đầu tiên, ta lọc gói tin vừa bắt được với địa chỉ IP của website đó (118.69.123.140)
- Thời gian thử nghiệm: $12.5628905 - 8.0076416 = 4.5552489$ (s).
- Số gói tin bắt được là 70 (gói).

2.2 5 giao thức khác nhau xuất hiện trong cột giao thức (Protocol)

- TCP (Transmission Control Protocol): là giao thức vận chuyển hướng kết nối, cung cấp cơ chế truyền dữ liệu tin cậy giữa hai thiết bị thông qua việc sử dụng sequence number, ACK, retransmission và các cơ chế kiểm soát luồng, kiểm soát tắc nghẽn. HTTP (HyperText Transfer Protocol): Cho phép trao đổi thông tin (chủ yếu ở dạng siêu văn bản) qua Internet.
- ARP (Address Resolution Protocol): dùng để xác định địa chỉ MAC tương ứng với một địa chỉ IPv4 trong cùng mạng LAN. Nó được sử dụng khi một thiết bị giao tiếp với các thiết bị khác dựa trên nền tảng local network.
- SSDP (Simple Service Discovery Protocol): Là một giao thức được dùng để phát hiện dịch vụ mạng mà không cần tới sự trợ giúp của cấu hình dựa vào máy chủ như Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) và Domain Name System (DNS) và cấu hình mạng host tĩnh.
- DNS (Domain Name System): Là hệ thống phân giải tên miền. Nó cho phép thiết lập tương ứng giữa địa chỉ IP và tên miền trên Internet. Nhờ giao thức này nên có thể chuyển đổi tên miền thành địa chỉ IP.

2.3 Mất bao lâu từ khi gói tin HTTP GET đầu tiên được gửi cho đến khi HTTP 200 OK đầu tiên được nhận đối với mỗi website

- Ở website thứ nhất:



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
16895	56.662619500	10.45.168.211	142.250.198.142	HTTP	466	GET /time/1/current?cup2key=10:JdIBjgmnuudJFsrST04Be78E6pA...
17330	57.565516800	142.250.198.142	10.45.168.211	HTTP/1.1	78	HTTP/1.1 200 OK , JSON (application/json)
17366	57.703770200	10.45.168.211	34.104.35.123	HTTP	398	GET /edgedl/diffgen-puffin/ceofaddefefcbblgcgnibnonglccbfja...
17449	57.942992300	34.104.35.123	10.45.168.211	HTTP	187	HTTP/1.1 200 OK
26101	73.579651000	10.45.168.211	128.119.245.12	HTTP	569	GET /wireshark-labs/INTRO-wireshark-file1.html HTTP/1.1
26364	74.327813700	128.119.245.12	10.45.168.211	HTTP	495	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
26485	74.497144600	10.45.168.211	128.119.245.12	HTTP	515	GET /favicon.ico HTTP/1.1
26697	75.246733600	128.119.245.12	10.45.168.211	HTTP	636	HTTP/1.1 301 Moved Permanently (text/html)

Hình 2.3.1 Các gói tin bắt được ở trang website thứ nhất sau khi dùng bộ lọc HTTP

Đầu tiên, ta dùng filter để lọc ra những lệnh có Protocol là HTTP. Khi lọc ra, thì ta thấy có 4 gói tin của website có Protocol là HTTP.

Ta thấy rằng, gói tin HTTP GET đầu tiên được gửi vào lúc $t_1 = 73.5796510$.

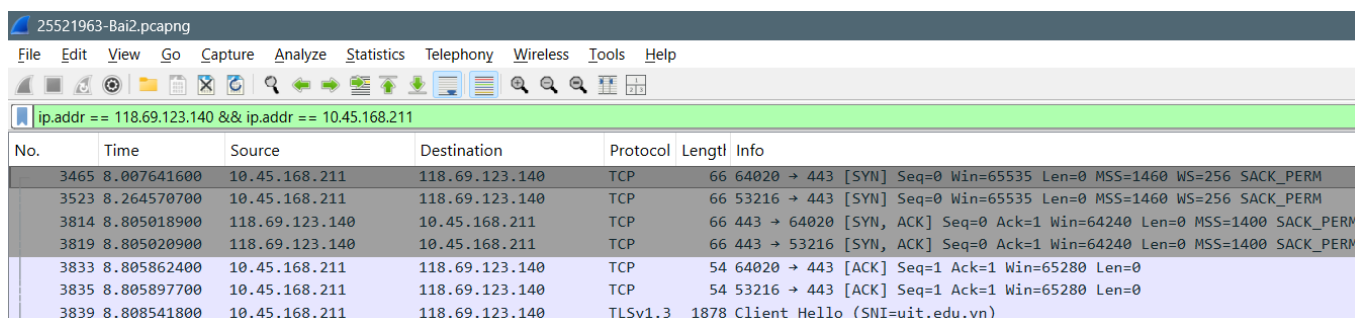
Và gói tin HTTP 200 OK đầu tiên được nhận vào lúc $t_2 = 74.3278137$.

=> Thời gian từ khi gói tin HTTP GET đầu tiên đến HTTP 200 OK là $t = t_2 - t_1 = 74.3278137 - 73.5796510 = 0.7481627$ (s).

- Ở website thứ hai:

Vì đây là trang website sử dụng giao thức https, do đó, ta không thể sử dụng bộ lọc http như ở trên. Thế nên ta phải sử dụng quy trình bắt tay 3 bước (3 way - handshake). Quy trình đó được mô tả như sau:

- Bước 1 (SYN): Trong bước đầu tiên, client thiết lập kết nối với máy chủ. Nó gửi một phân đoạn với SYN và thông báo cho máy chủ về việc client sẽ bắt đầu giao tiếp và với số thứ tự của nó. Client sẽ gửi một message yêu cầu kết nối với Server.
 - Bước 2 (SYN + ACK): Trong bước này, máy chủ trả lời yêu cầu của client với bộ tín hiệu SYN-ACK (nếu đồng ý kết nối). Trong đó, ACK biểu thị phản hồi của phân đoạn được nhận và SYN biểu thị số thứ tự mà nó có thể bắt đầu với phân đoạn.
 - Bước 3 (ACK): Ở bước cuối cùng, Client nhận phản hồi của máy chủ và thông báo tới máy chủ bằng một đoạn tin nhắn với ACK và thông báo với máy chủ là đã nhận được phản hồi. Sau đó, cả 2 thiết lập một kết nối đáng tin cậy mà chúng sẽ bắt đầu truyền dữ liệu.
- Đầu tiên, ta dùng filter lọc bằng địa chỉ IP của website đó, và IP của máy mình. Cụ thể:



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
3465	8.007641600	10.45.168.211	118.69.123.140	TCP	66	64020 → 443 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM
3523	8.264570700	10.45.168.211	118.69.123.140	TCP	66	53216 → 443 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM
3814	8.805018900	118.69.123.140	10.45.168.211	TCP	66	443 → 64020 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=64240 Len=0 MSS=1400 SACK_PERM
3819	8.805020900	118.69.123.140	10.45.168.211	TCP	66	443 → 53216 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=64240 Len=0 MSS=1400 SACK_PERM
3833	8.805862400	10.45.168.211	118.69.123.140	TCP	54	64020 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=65280 Len=0
3835	8.805897700	10.45.168.211	118.69.123.140	TCP	54	53216 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=65280 Len=0
3839	8.808541800	10.45.168.211	118.69.123.140	TLSv1.3	1878	Client Hello (SNI=uit.edu.vn)

Hình 2.3.2 Các gói tin liên quan đến website thứ hai sau khi lọc theo địa chỉ IP

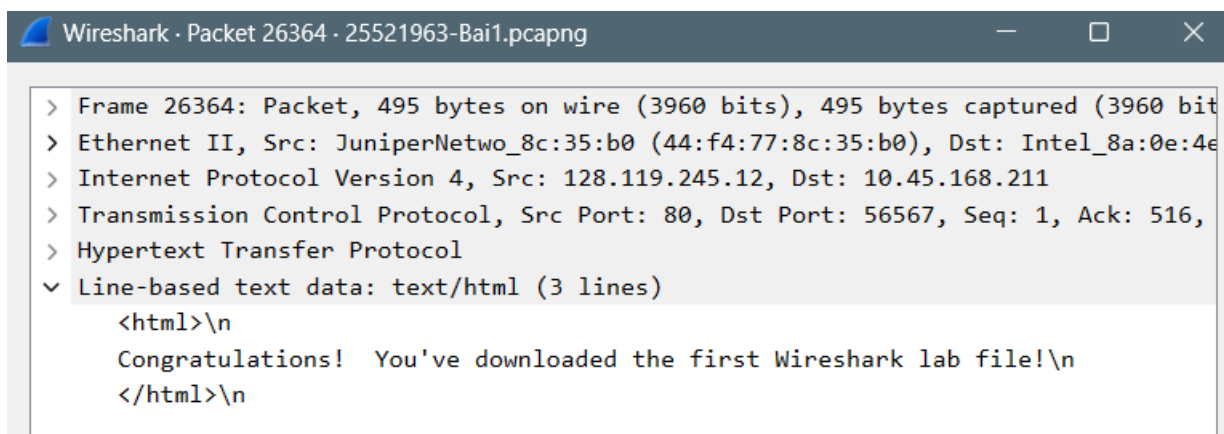
ip.addr == 118.69.123.140: Chính là địa chỉ website ta đang bắt gói tin.

ip.addr == 10.45.168.211: Là địa chỉ IP của máy tính của em đang sử dụng lúc thực hiện bắt gói tin.

- Từ hình trên, ta thấy:

- Gói tin [SYN] đầu tiên mà máy ta (Client) gửi yêu cầu tới máy chủ là gói tin No.3465 ở thời điểm $t_1 = 8.0076416$.
 - Gói tin [SYN, ACK] đầu tiên bắt được mà máy chủ phản hồi tới máy ta (Client) là gói tin No.3814 tại thời điểm $t_2 = 8.8050189$.
 - Gói tin [ACK] sau đó mà máy ta phản hồi lại cho máy chủ là đã nhận được thông báo là gói tin No.3833 ở thời điểm $t_3 = 8.8058624$.
- Tuy nhiên, để tính thời gian mà từ lúc Client gửi yêu cầu đầu tiên đến lúc máy chủ phản hồi thì ta chỉ cần sử dụng t_1 và t_2 để thực hiện tính toán. Thời gian từ khi gói tin được gửi đi đầu tiên đến gói tin phản hồi đầu tiên là $t = t_2 - t_1 = 8.8050189 - 8.0076416 = 0.7973773$ (s).

2.4 Nội dung hiển thị trên trang website gaia.cs.umass.edu “Congratulations! You've downloaded the first Wireshark lab file!” có nằm trong các gói tin HTTP bắt được hay không? Nếu có, hãy tìm và xác định vị trí của nội dung này trong các gói tin bắt được.



Hình 2.4 Chi tiết của gói tin 200 OK

Trong các gói tin HTTP ta bắt được ở trang website đầu tiên, ta mở gói tin mà nó là HTTP

200 OK. Trong đó, ta thấy rằng nó có xuất hiện nội dung như sau: "Congratulations! You've downloaded the first Wireshark lab file!"

2.5 Địa chỉ IP của gaia.cs.umass.edu và website đã chọn ở bước 10 là gì? Địa chỉ IP của máy tính đang sử dụng là gì?

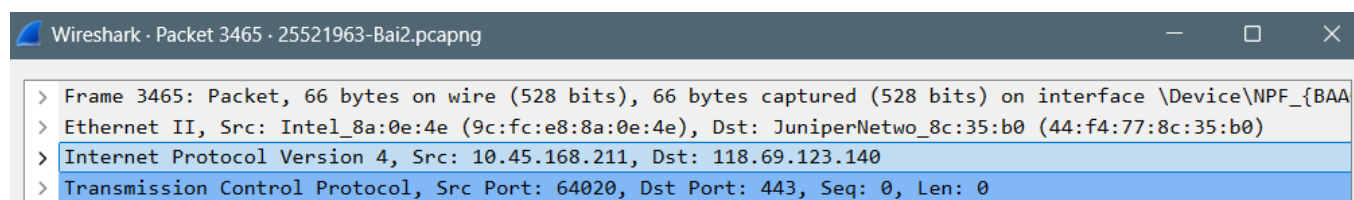
- Địa chỉ IP của gaia.cs.umass.edu:

Từ ảnh trên, ta thấy rằng, địa chỉ IP của gaia.cs.umass.edu là: 128.199.245.12

> Internet Protocol Version 4, Src: 128.119.245.12, Dst: 10.45.168.211

Hình 2.5.1 Địa chỉ IP của trang website đầu tiên

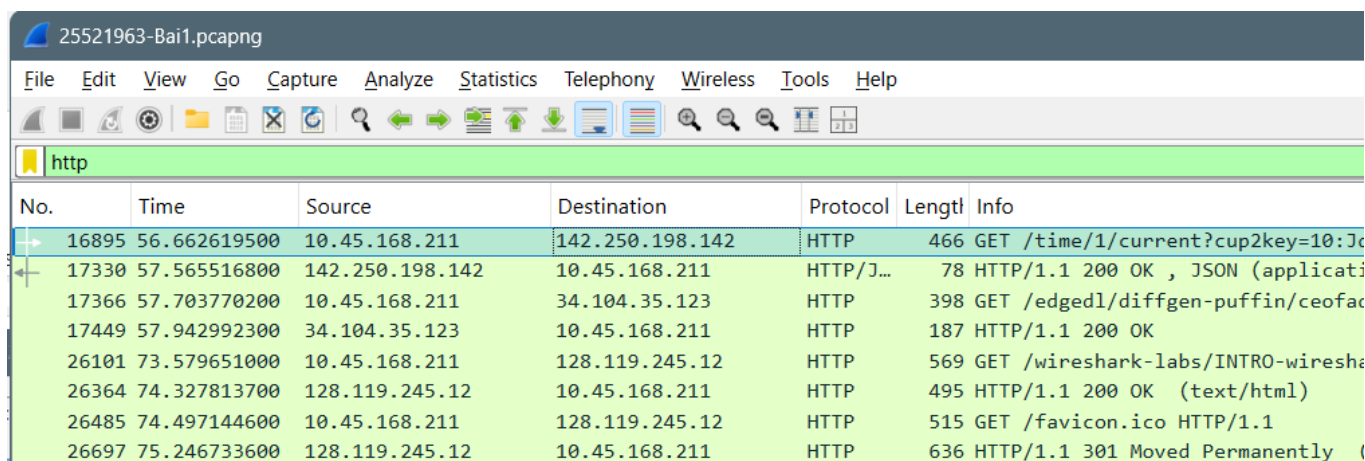
- Địa chỉ IP của trang website uit.edu.vn:



Hình 2.5.2 Địa chỉ IP của trang website thứ 2

- Từ ảnh trên, ta thấy rằng địa chỉ IP của uit.edu.vn là: 118.69.123.140

- Địa chỉ IP của máy tính đang sử dụng:



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
16895	56.662619500	10.45.168.211	142.250.198.142	HTTP	466	GET /time/1/current?cup2key=10:Jc
17330	57.565516800	142.250.198.142	10.45.168.211	HTTP/1.1	78	200 OK, JSON (applicati
17366	57.703770200	10.45.168.211	34.104.35.123	HTTP	398	GET /edgedl/diffgen-puffin/ceofac
17449	57.942992300	34.104.35.123	10.45.168.211	HTTP	187	HTTP/1.1 200 OK
26101	73.579651000	10.45.168.211	128.119.245.12	HTTP	569	GET /wireshark-labs/INTRO-wiresha
26364	74.327813700	128.119.245.12	10.45.168.211	HTTP	495	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
26485	74.497144600	10.45.168.211	128.119.245.12	HTTP	515	GET /favicon.ico HTTP/1.1
26697	75.246733600	128.119.245.12	10.45.168.211	HTTP	636	HTTP/1.1 301 Moved Permanently

Hình 2.5.3 Địa chỉ IP của máy tính đang sử dụng

- Đây là các gói tin sau khi ta sử dụng bộ lọc http, ta thấy rằng, ở ở trên cùng, là gói mà ta gửi request từ máy ta lên server. Do đó, địa chỉ của máy ta lúc này là Source, hay nói cách khác, địa chỉ IP của máy tính ta đang dùng là 10.45.168.211.

2.6 Qua ví dụ bắt gói tin trên và kết quả bắt gói tin từ Wireshark, hãy mô tả ngắn gọn diễn biến xảy ra khi bắt đầu truy cập vào một đường dẫn đến một trang website cho đến lúc xem được các nội dung trên trang website đó.

- Khi người dùng truy cập một tên miền, trình duyệt hoặc hệ điều hành thực hiện truy vấn DNS để phân giải tên miền thành một hoặc nhiều địa chỉ IP của máy chủ/dịch vụ tương ứng. Khi tìm thấy địa chỉ IP, địa chỉ IP đó sẽ được trả về cho trình duyệt.
- Sau khi có địa chỉ IP, trình duyệt thiết lập kết nối đến máy chủ. Với HTTP, trình duyệt có thể gửi HTTP request trực tiếp trên kết nối TCP; với HTTPS, kết nối TCP được thiết lập trước, sau đó thực hiện quá trình TLS handshake để tạo kênh truyền được mã hóa trước khi trao đổi dữ liệu HTTP.
- Nếu Server chấp nhận thì sẽ gửi lại thông báo “200 OK” (đối với trang website thứ nhất ở trên). Sau đó, trình duyệt sẽ truy xuất mã HTML của trang website được yêu cầu.
- Khi trình duyệt nhận được mã HTML đó từ Server thì nó sẽ hiển thị ra cửa sổ của trình duyệt một trang website hoàn chỉnh.
- Khi đóng trình duyệt thì quá trình kết nối với Server sẽ kết thúc.